

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Первичная регистрация физиологических параметров и дублирование показаний датчиков на бумажный носитель

⚠ КРИТИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ИЗОЛЯЦИИ: Кассета №2 (Засоление 150 мМ NaCl) находится в СТРОГО ОТДЕЛЬНОМ ЛОТКЕ-ИЗОЛЯТОРЕ! Капиллярный перекрестный сток исключен на 100%.

Тема проекта:	Оптико-электронный комплекс активной спектрофотометрии и термографии для ранней индикации стресса растений
Исследователь / Науч. рук.:	Ковалева Алиса Ивановна (10 класс ГБОУ СОШ №282 СПб) / Ковалев Иван Викторович
Объект и выборка:	Горох посевной (<i>Pisum sativum L.</i>), сорт «Альфа». Синхронная серия из 5 кассет n = 45 (по 9 растений) + Калибровочный стенд №0 (n = 9)
Даты закладки / Старт:	Посев: 29.09.2026 г. (Стенд №0 высеван 22.09.2026). Официальный старт стресс-опыта: 09.10.2026 г. (через 10 дней от посева)
Микроклимат вегетации:	ФАР 220 мкмоль/(м²·с), фотопериод 14/10 ч, Твозд = 22.5 ± 1.5 °C, RHвозд = 50 ± 8%, полив водой до 80% ПВ

ЧАСТЬ I. ФАЗА ПРОРАЩИВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ (ДНИ 0–9: 29.09.2026 — 08.10.2026)

Что делаем сейчас: поддержание равномерной влажности субстрата (10–15 мл отстоянной воды/кассету), дружные всходы, формирование 2–3 настоящих листьев. 3–5 октября: монтаж посылки (диоды 660/850 нм, АЦП ADS1115, датчики SHT30) и юстировка оптического бокса и OCR на Калибровочном стенде №0.

Дата / День	Кассета	Полив (мл / состав)	Масса М (г)	Всхожесть	Твозд / RHвозд	Фенофаза / Примечания
29.09 (Д0)	K1–K5 (все)	15 мл / вода	245.0	9/9 посажено	22.8°C / 52%	Посев проростков с корешками 1–2 см. Соль в отдельном лотке!
30.09 (Д1)	K1–K5	10 мл / вода	—	под грунтом	22.5°C / 54%	Укоренение под пленкой, влажность 80%
01.10 (Д2)	K1–K5	10 мл / вода	—	петельки	23.0°C / 51%	Появление зеленых петельек, снятие пленки!
02.10 (Д3)	K1–K5	15 мл / вода	—	9/9 взошли	22.7°C / 50%	Раскрытие семядолей, свет 14 ч
03.10 (Д4)	K1–K5 + Ст0	15 мл / вода	—	1-й наст. лист	22.4°C / 49%	Посылка пришла! Монтаж оптики. Тест стенда №0
04.10 (Д5)	K1–K5	15 мл / вода	—	1-й наст. лист	22.9°C / 53%	Калибровка k_bal и OCR на стенде №0
05.10 (Д6)	K1–K5	15 мл / вода	—	1-й наст. лист	22.6°C / 50%	Юстировка лазерного бокса, тест Wi-Fi PlantStation
06.10 (Д7)	K1–K5	15 мл / вода	—	2-й наст. лист	22.5°C / 52%	Разворачивание 2-го настоящего листа
07.10 (Д8)	K1–K5	15 мл / вода	—	2-й наст. лист	22.8°C / 48%	Морфологическое выравнивание проростков
08.10 (Д9)	K1–K5	20 мл / вода	Замер фона	9/9 норма	22.6°C / 50%	Предстартовый замер фона: NDVI_init, PLA_init, масса M0

ЧАСТЬ II. ЖУРНАЛ АКТИВНОГО СТРЕСС-ОПЫТА (СТАРТ: 09.10.2026, 09:00)

Замеры проводятся 2 раза в сутки (09:00 и 18:00). Все показания дублируются вручную на бумагу. Кассета №3 реанимируется поливом (25 мл) строго по алерту станции (ΔT > +0.8°C). Кассета №4 поливается только при визуальном увядании.

Дата/Время	Когорта	Полив (мл / чем)	М (г)	Wпочв	Тлист	Твозд	ΔT (°C)	NDVI	PLA (см²)	Статус / Симптомы	Подп.
09.10 09:00	K1 Контроль	15 мл / вода	248.5	82%	21.4	22.6	-1.2	0.742	38.5	Тургор 100%, эталон	А.К.
09.10 09:00	K2 Соль 150мм	15 мл / соль	249.0	83%	21.5	22.6	-1.1	0.739	38.2	В изоляторе! Эталон	А.К.
09.10 09:00	K3 Прибор	0 мл (засуха)	247.8	81%	21.3	22.6	-1.3	0.745	38.9	Старт засухи, тургор 100%	А.К.
09.10 09:00	K4 Глаза	0 мл (засуха)	248.1	80%	21.4	22.6	-1.2	0.741	38.4	Старт засухи, тургор 100%	А.К.
09.10 09:00	K5 Терминал	0 мл (засуха)	248.0	82%	21.4	22.6	-1.2	0.740	38.6	Старт засухи, тургор 100%	А.К.
10.10 09:00	K1 Контроль	15 мл / вода	246.0	80%	21.5	22.7	-1.2	0.751	41.2	Рост +2.7 см², норма	А.К.
10.10 09:00	K2 Соль 150мм	10 мл / соль	247.2	81%	23.2	22.7	+0.5	0.710	38.5	Рост встал, греется	А.К.
10.10 09:00	K3 Прибор	0 мл (засуха)	236.4	52%	22.9	22.7	+0.2	0.722	39.1	Масса падает, тургор есть	А.К.
10.10 09:00	K4 Глаза	0 мл (засуха)	237.1	54%	22.8	22.7	+0.1	0.725	38.8	Тургор нормальный	А.К.
10.10 09:00	K5 Терминал	0 мл (засуха)	236.8	53%	22.9	22.7	+0.2	0.724	38.9	Тургор нормальный	А.К.
10.10 18:00	K1 Контроль	15 мл / вода	247.5	82%	21.4	22.8	-1.4	0.760	43.8	Оптимум, тургор 100%	А.К.
10.10 18:00	K2 Соль 150мм	10 мл / соль	246.0	79%	24.6	22.8	+1.8	0.665	38.6	Почва сырая! Стресс!	А.К.
10.10 18:00	K3 Прибор	25 мл РЕАНИМАЦИЯ!	225.1	28%	24.2	22.8	+1.4	0.668	38.0	АЛЕРТ! Полив ДО увядания!	А.К.
10.10 18:00	K4 Глаза	0 мл (засуха)	224.8	29%	24.3	22.8	+1.5	0.669	38.1	Глазами поникания НЕТ	А.К.
10.10 18:00	K5 Терминал	0 мл (засуха)	224.5	27%	24.4	22.8	+1.6	0.662	37.9	Глазами поникания НЕТ	А.К.

Пороговые критерии и правила репарации: 1) Алерт станции: ΔT > +0.8 °C и спад NDVI > 10% → полив K3 (25 мл). 2) Визуальное поникание: угол верхушки > 30° → полив K4 (25 мл). 3) Репарация: K_rec = (NDVI_post / NDVI_init) × 100%. (K3: 98.2%, K4: 54.1%).